



Medidas Electrónicas I (Año 2026)

Trabajo Práctico de laboratorio Nro. 4

Tema: Medición de señales de baja frecuencia. Factor de Potencia y uso de Voltímetros TRUE RMS.

Objetivos

- ✓ Diferenciar potencia activa - potencia reactiva - potencia aparente.
 - ✓ Experimentar con un método de medición de diferencia de fase entre dos formas de onda mediante el empleo de un osciloscopio en modo X-Y.
 - ✓ Emplear sistemas de protección para el uso de ondas senoidales de potencia.
 - ✓ Medir formas de ondas no sinusoidales con voltímetros digitales de respuesta al valor medio y determinar los errores presentes.
 - ✓ Medir formas de ondas no sinusoidales con voltímetros digitales de respuesta True RMS.
 - ✓ Dar el resultado de las mediciones acompañadas del grado de incertidumbre.
-

Materiales e Instrumental necesarios

- ✓ Osciloscopio de propósitos generales de doble trazo (Con punta de pruebas X10).
- ✓ Multímetro con escala para medir V (CA).
- ✓ Multímetro digital con detector RMS
- ✓ Generador de Funciones (Preferentemente con display digital).
- ✓ Medidor digital de Potencia y Factor de potencia (*)
- ✓ Transformador de aislación.
- ✓ Montaje para experiencia con carga reactiva (Tubo Fluorescente o Motor de CA).
- ✓ Condensadores de valores varios para compensar el factor de potencia.
- ✓ Dispositivo de control con triac.

(*) Solo se dispone de un instrumento de este tipo. Procure solicitarlo solamente cuando deba utilizarlo.



Informe Final

El informe final deberá incluir:

- ✓ La fecha de presentación estipulada en el cronograma entregado.
- ✓ La fecha en que el equipo/grupo rendirá el coloquio grupal.
- ✓ Tabla de asignación de roles a cada uno de los integrantes del grupo.
- ✓ El desarrollo de las mediciones y conclusiones relativas al mismo. Información técnica relativa a hojas de datos, y/o normativa relevante.
- ✓ Conclusiones

Apellido y Nombres	Coordinador	Operador 1	Operador 2	Documentación
Estudiante 1	X			
Estudiante 2		X		
Estudiante 3			X	
Estudiante 4				X

Funciones: Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- A. Estudiante Coordinador General (**ECG**). Debe verificar la disponibilidad de instrumental. Debe verificar los plazos establecidos. Debe supervisar las actividades del resto de integrantes del grupo. Debe verificar el informe final antes de ser entregado.
- B. Estudiante Operador (**EO**): Será el encargado de la operación del instrumental y registro de mediciones.
- C. Estudiante Documentación (**ED**): Será el encargado de generar la documentación relativa al informe de cada trabajo práctico. Deberá organizar el coloquio de exposición oral frente al docente.

Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.



Unidades Temáticas relacionadas

1 - 2 - 3 - 4 - 5- 10

Competencias Específicas

3.1 → Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas mencionados anteriormente.

4.1 → Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.

10.1→Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecida por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus saberes, competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas.

Resultados de Aprendizajes

RA1 - Emplear conceptos relacionados con errores, incertidumbre y especificaciones de exactitud en base a las normativas para seleccionar y realizar correctamente mediciones sobre sistemas eléctricos y/o electrónicos.

RA2 - Determinar el tipo de instrumento de medición electrónicos, tomando en cuenta su funcionalidad y tecnología para realizar medición de tensión, corriente, resistencia o potencia en sistemas eléctricos o electrónicos.

RA3 - Utilizar fuentes analógicas de señal según los requerimientos de cada caso para excitar sistemas electrónicos que son ensayados, evaluados y validados en su funcionamiento.

RA4 - Aplicar técnicas de medición específicas, en base a los atributos propios de cada caso de aplicación, para determinar las características particulares de formas de ondas no senoidales.

RA6 - Operar osciloscopios de uso general analógicos, digitales y de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada caso, para la medición en el dominio del tiempo señales eléctricas.



RA9 - Aplicar normativa específica, según los requerimientos de cada caso para realizar ensayos sobre sistemas electrónicos.

Grilla de Evaluación

ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%max
CEval 1	Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles					5%
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					5%
CEval 10	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del procedimiento de medición					5%
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas en el procedimiento indicado para la realización del trabajo práctico					5%
CEval 15	Emplea normativa de seguridad para evitar riesgos asociados a la manipulación de valores de tensión elevados.					5%
CEval 18	Realiza las mediciones para comparar comportamientos de los diferentes tipos de multímetros en mediciones de distintos tipos de ondas.					5%
CEval 16	Realiza las mediciones para determinar desfasajes entre corrientes y tensiones.					8%
CEval 30	Realiza las mediciones para determinar los parámetros relevantes de la forma de onda presentada					4%
CEval 19	Realiza las mediciones para determinar el factor de potencia.					4%



CEval 17	Realiza los cálculos necesarios para realizar correcciones en el factor de potencia.					4%
CEval 23	Hace búsqueda y selección de información relevante para validar las mediciones realizadas					5%
CEval 12	Evalúa los resultados de las mediciones para determinar la validez de las mismas					5%
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones.					10%
CEval 3	Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer los resultados de las mediciones					5%
CEval 31	Realiza informe de campo presentando los resultados de la medición y las características principales de la onda					5%
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
CEval 32	Expone de forma individual inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
	TOTAL					100%

Introducción

En frecuencias industriales, la potencia y el factor de potencia se suele determinar mediante el empleo de aparatos de medición que están preparados para medir directamente estas magnitudes y que habitualmente se encuentran en un laboratorio de electricidad.

En este trabajo práctico se utilizarán métodos indirectos e instrumentos que habitualmente se emplean en mediciones electrónicas, (por ejemplo, un osciloscopio de usos generales).



Como el alumno sabrá, al considerar las potencias puestas en juego en un circuito alimentado desde la red de distribución eléctrica, hay que tener en cuenta que existen tres posibles expresiones de la potencia.

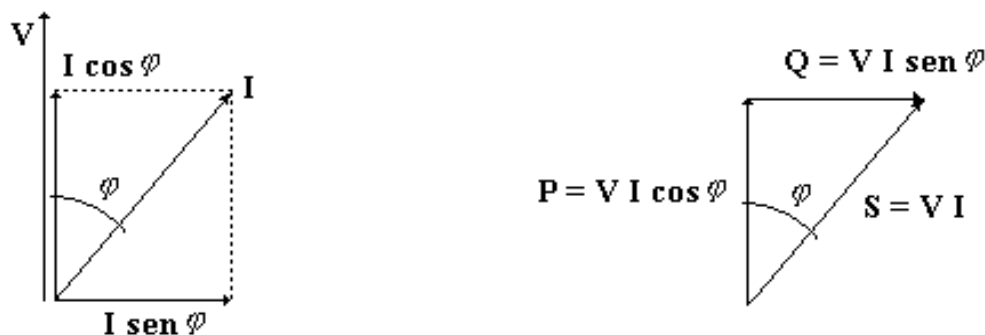


Figura 1 - Triángulo de Potencias

Donde de la figura anterior pueden derivarse las siguientes expresiones:

"Potencia activa"	$P = V \cdot I \cos \phi$	→ se mide en watts W
"Potencia aparente"	$S = V \cdot I$	→ se mide en volt-amper VA
"Potencia reactiva"	$Q = V \cdot I \sin \phi$	→ se mide en volt-amper reactivos VAR

La primera expresión representa la verdadera potencia útil, o sea la que de alguna manera se convierte en trabajo.

La segunda expresión que es el producto de la tensión por la intensidad, da un valor indicativo de cuál sería la potencia si no hubiera desfase entre V e I.

En tercer lugar, la potencia reactiva, que está asociada con el ángulo de desfase ϕ entre la tensión y la corriente, y tiene especial importancia en el campo de la venta de la energía eléctrica y en la evaluación de la calidad de las redes y cargas conectadas a la misma.

Las experiencias prácticas que se efectuarán en este trabajo, se harán sobre una carga eléctrica reactiva, que podrá ser un circuito de tubo fluorescente común, o un pequeño motor de CA. Estos elementos se encuentran preparados en el pañol del laboratorio y los esquemas se muestran abajo. En ambos casos el circuito de medición es muy simple y utiliza una resistencia serie de valor conocido (puede ser 1Ω o 10Ω , según el montaje que elija) para medir (entre **M** y **C1**) una caída de tensión que será proporcional a la corriente y un divisor resistivo para la medir la tensión (entre **M** y **C2**).



Como el conjunto se conecta directamente a la red eléctrica, habrá que tomar las precauciones del caso para asegurarse que el punto M quede del lado del neutro de la red.

Para ello se ha dispuesto un “busca polos” directamente en el tomacorriente, y habrá que asegurarse que la lámpara testigo (Neón) se encienda al tocar el punto de pruebas, de lo contrario se deberá dar vuelta la ficha de conexión.

Además, para evitar que se dispare el protector diferencial del laboratorio, utilice un transformador de aislamiento para conectar el osciloscopio a la red eléctrica.

En este circuito, la carga conectada es inductiva (Motor de CA o Tubo fluorescente con balasto), por lo cual se espera que tenga un factor de potencia ($\cos \phi$) menor a 1. En los experimentos que siguen se determinará, entre otras cosas, el valor de la potencia activa y del $\cos \phi$, y se calculará el valor de capacidad que se requiere para corregir el mismo.

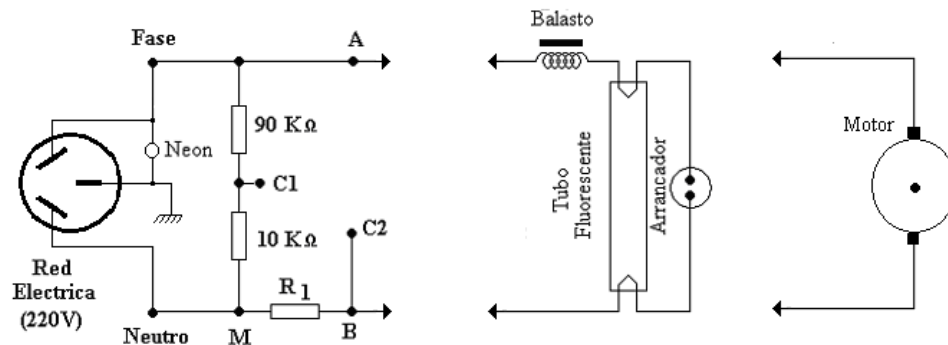


Figura 2 - Esquema de conexión de la carga inductiva

Antes de comenzar

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente cuáles son las placas que usará, y tomar nota de la misma, sobre todo si no concluye con todas las mediciones y ensayos en una sola clase.

Preste atención al manipular los capacitores con los que debe hacer la corrección del factor de potencia.

“Todo proceso de medición, requiere que quien lo ejecute, tenga una idea aproximada de los valores que se esperan obtener”.



Esto es necesario para poder elegir el o los métodos a utilizar y los instrumentos que se emplearán. Además, si los valores concuerdan más o menos, ello es un indicio claro de que se está por buen camino.

Experimento 1 - Medición de las potencias puestas en juego en el circuito

La determinación del valor de la potencia activa (P), requiere la medición de los valores eficaces de la Tensión (V), la Corriente (I) y la diferencia de fase (ϕ) entre ambas; para ello se empleará el osciloscopio en modo dual (dos canales).

La corriente se determinará midiendo la caída de tensión sobre el resistor de R_1 que se ha insertado sobre el neutro de la línea de alimentación (entre C2 y M), y para medir la tensión se empleará el punto medio del divisor resistivo por 10 (entre C1 y M).

La diferencia de fase se podrá determinar mediante una figura de Lissajous utilizando el modo X-Y del osciloscopio.

Procedimiento:

- Armar el circuito de prueba y medición que se muestra a continuación (Se encuentra disponible en el pañol del laboratorio). Tenga muy en cuenta que el neutro de la línea de alimentación quede del lado correcto. Tómese todo el tiempo que necesite para estar bien seguro de lo que hace, porque de lo contrario puede provocar algún accidente y/o dañar los instrumentos. Si no está seguro, pregunte al docente.

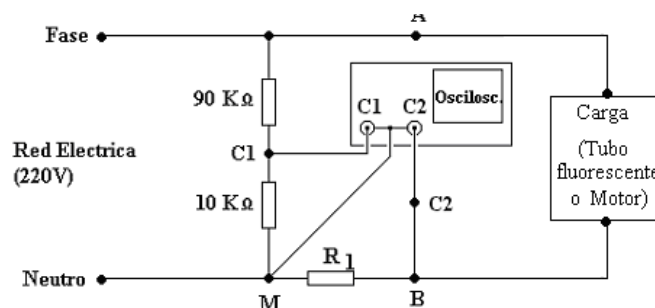
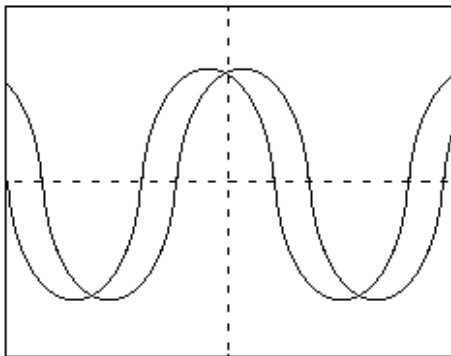


Figura 3 - Esquema de conexión del Osciloscopio

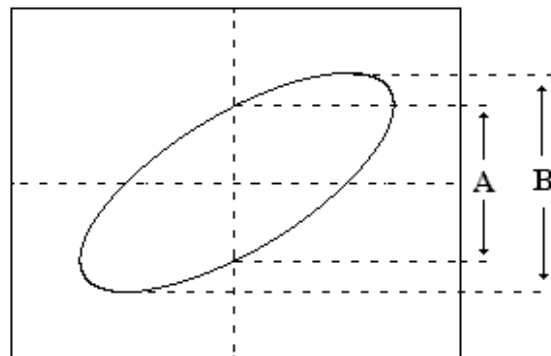
- Ajuste la Sensibilidad del C1.
- Ajuste la Sensibilidad del C2.



- d. Ajuste la base de tiempos de manera que pueda observar las formas de onda correspondientes a la tensión (C1), y la corriente (C2).
- e. Se espera que haya un desfase considerable, y que el oscilograma obtenido se parezca al dibujo siguiente:



Osciloscopio en modo dual



Osciloscopio en modo X-Y

Figura 4 - Modo dominio del tiempo - Modo XY

El dibujo de la derecha muestra la imagen que se obtendrá si se emplea el modo X-Y del osciloscopio.

El modo X-Y le permite determinar los valores de $\sin \phi$ y de $\cos \phi$ (factor de potencia) mediante las siguientes expresiones:

$$\cos \phi = \sqrt{1 - \left(\frac{A}{B}\right)^2} \quad ; \quad \sin \phi = \frac{A}{B} \quad (\text{ecuación I y ecuación II})$$

- f. Mediante el empleo del multímetro, que deberá disponerse como voltímetro para CA, puede determinarse la tensión y la corriente que circula (a partir de la caída de tensión en el resistor serie R1).
- g. También lo puede hacer empleando el osciloscopio a partir de los valores pico a pico observados en el oscilograma.
- h. Con los valores obtenidos complete la siguiente tabla:



Tabla 1

	Sens. (V/div)	$V_{(PaP)}$	Valores eficaces de la tensión y la corriente. Osciloscopio	Valores eficaces de la tensión y la corriente. Multímetro True RMS	Incertidumbre medición multímetro
Canal 1			$V =$ _____		
Canal 2			$I =$ _____		
$\cos \varphi =$ _____ ; $\sin \varphi =$ _____ ; $\tan \varphi =$ _____					
Potencia activa: $P =$ _____					
Potencia reactiva: $Q =$ _____ ; Potencia aparente: $S =$ _____					

Tenga presente que los dibujos que aquí se muestran, son representaciones ideales. En la práctica se espera que las formas de onda reales presenten algún tipo de deformación. Recuerde que los generadores eléctricos son máquinas rotativas (y no generadores de laboratorio), y que la energía que llega al tomacorriente donde Ud. ha conectado sus instrumentos, y demás equipos, ha viajado por una larga línea de transporte y pasado por varios transformadores.

Experimento 2 - Corrección del factor de potencia

Para corregir el factor de potencia (es decir buscar que su valor se aproxime lo más que se pueda a 1), se debe agregar un elemento reactivo que compense el desfase entre la tensión y la corriente producido por la carga conectada a la red. En el caso de este trabajo práctico, la carga es inductiva, por este motivo se debe agregar un condensador que se conectará entre los puntos A y B del esquema.

El valor de capacidad se calcula con la siguiente expresión:

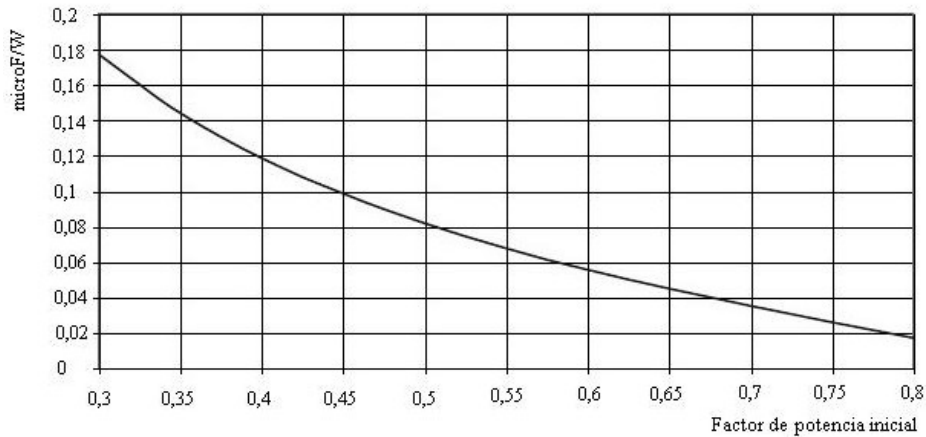
$$C = \frac{P \cdot \tan \phi}{V^2 \cdot \omega} \quad (\text{ecuación III})$$

Donde " ω " es la pulsación de la red, es decir: $2 \cdot \pi \cdot 50$ Hz.

También es posible valerse de algún tipo de tabla o gráfico para el cálculo. Lo que sigue es un ejemplo de un ábaco que se emplea así: se debe entrar al eje horizontal con el factor de potencia, y el valor obtenido en la ordenada se multiplica por la potencia activa del circuito.



Este gráfico está preparado para lograr un factor de potencia final igual o mejor que 0,9.



- a. Usando los valores medidos y consignados en la tabla 1, o bien con el ábaco, determine el valor del capacitor de compensación:

$$C = \underline{\hspace{2cm}}$$

- b. Conéctese el condensador de compensación entre los puntos A y B del circuito de prueba.
- c. Mida el nuevo valor de la corriente y observe las formas de onda mediante el osciloscopio.

Es muy probable que el oscilograma observado se parezca a la siguiente figura:

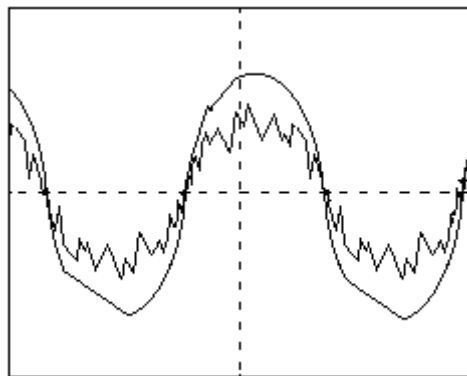


Figura 5 - Forma de Onda de la Corriente compensada



¿Lo esperaba? ¿No? ... Bueno, no se sorprenda, recuerde que siempre hay diferencias sustanciales entre la teoría y la práctica.

Tenga presente que, como se explica en párrafos previos, las formas de onda presentes en la red de alimentación siempre están deformadas por acción de las diferentes cargas conectadas a la misma.

Estas deformaciones incluyen las que se originan en los efectos de saturación de los transformadores y del ruido por conmutación de una múltiple variedad de equipos o dispositivos eléctricos.

- d. Proceda a determinar el nuevo valor de la potencia aparente (S) midiendo la tensión y la corriente tal como lo hizo en el experimento Nro 1. Consigne los nuevos valores obtenidos:

V = _____ I = _____ S = _____

- e. Compare los resultados con los que se obtuvieron anteriormente.

Experimento 3 - Medición de formas de onda triangular y cuadrada

La gran mayoría de los voltímetros para CA usados en electrónica, utilizan conversores (o detectores) de respuesta al valor medio calibrado para indicar el valor eficaz. Dicha calibración, que consiste en aplicar un factor que relaciona los valores “medio de módulo” y “eficaz”, se efectúa por lo general suponiendo la medición de formas de ondas sinusoidales puras.

Si con esta clase de instrumento se intenta medir tensiones provenientes de fuentes que entregan otros tipos de formas de onda (como pueden ser; ondas cuadradas, triangulares, trenes de pulsos, senoidales controladas por SCR o Triacs, etc.), aparecerá un error porque el factor de calibración que debería aplicarse es distinto para cada caso.

Se pueden eliminar estos errores si se conocen con exactitud el tipo de forma de onda de que se trata, ya que en cada situación es posible aplicar ciertas cotas de corrección que pueden deducirse en forma analítica o que pueden determinarse directamente mediante mediciones.



El propósito de este trabajo es justamente obtener en forma práctica dichas cotas para un determinado instrumento, comparando su respuesta con la de uno que usa detector de respuesta al valor eficaz verdadero, ya que, en principio, este tipo de voltímetro es capaz de medir cualquier forma de onda.

Se trabajará primero sobre las formas de ondas más comunes (Triangular y Cuadrada) para cada una de las cuales se obtendrá un factor de corrección, y finalmente con la que proviene de un circuito con control del ángulo de conducción con Triac, llevándose en este caso el resultado a un gráfico de corrección en función del ángulo de conducción.

- a. Montar el esquema del dibujo que sigue.

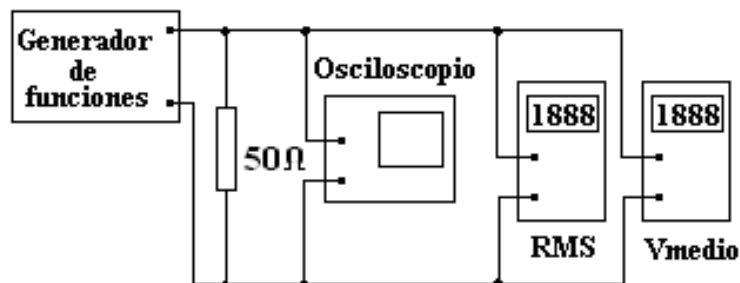


Figura 6 -

- b. Seleccionar los rangos de los instrumentos de acuerdo a la tabla siguiente y calcular los errores correspondientes en cada caso.

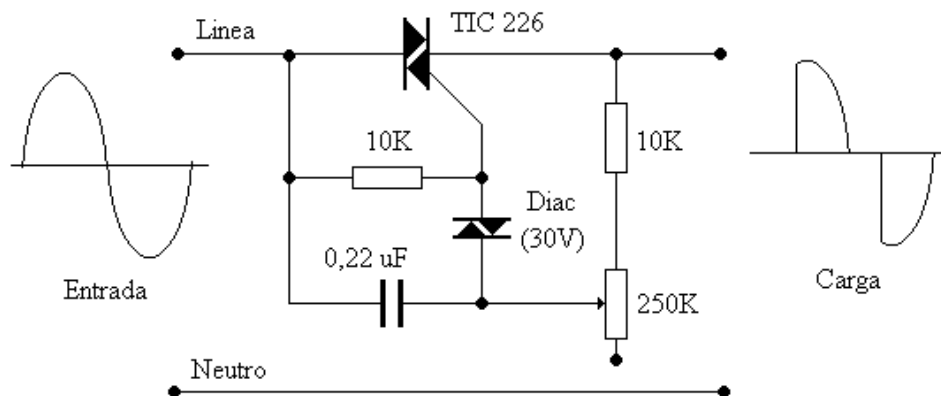
rango: 4V C.A.			
Generador	RMS lectura	Vmedio lectura	e %
50 Hz 5 V p_{ap} 			
50 Hz 5 V p_{ap} 			

Tabla 2 - Valores de Error obtenidos



Experimento 4 - Medición de la forma de onda proveniente de un circuito con control de ángulo de conducción

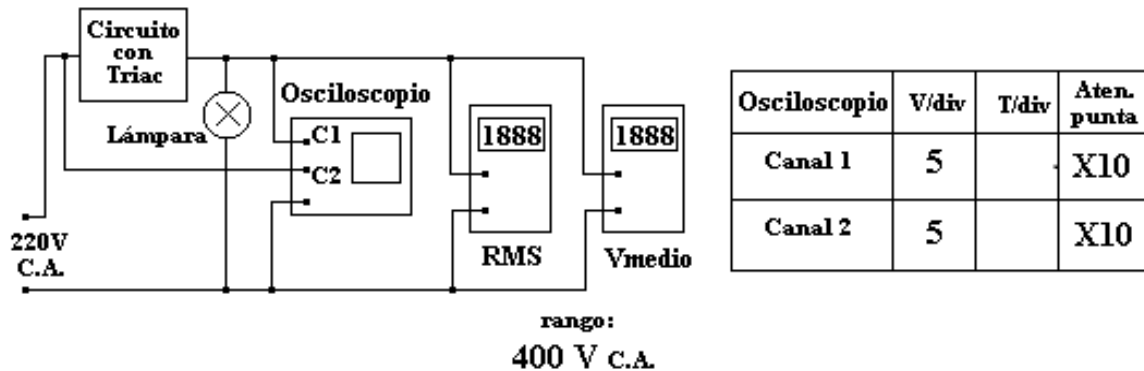
Para este experimento, se requiere el empleo de un circuito de control de ángulo de conducción, del tipo que se emplea como regulador de brillo de lámparas incandescentes (Dimmer). Si el mismo no está disponible, puede implementarse de la siguiente manera:



Este circuito de control permitirá disponer el esquema de experimentación que se muestra a continuación. Tenga muy en cuenta que, por razones de seguridad, es imprescindible el empleo de un **transformador de aislación de línea** para protección del osciloscopio.

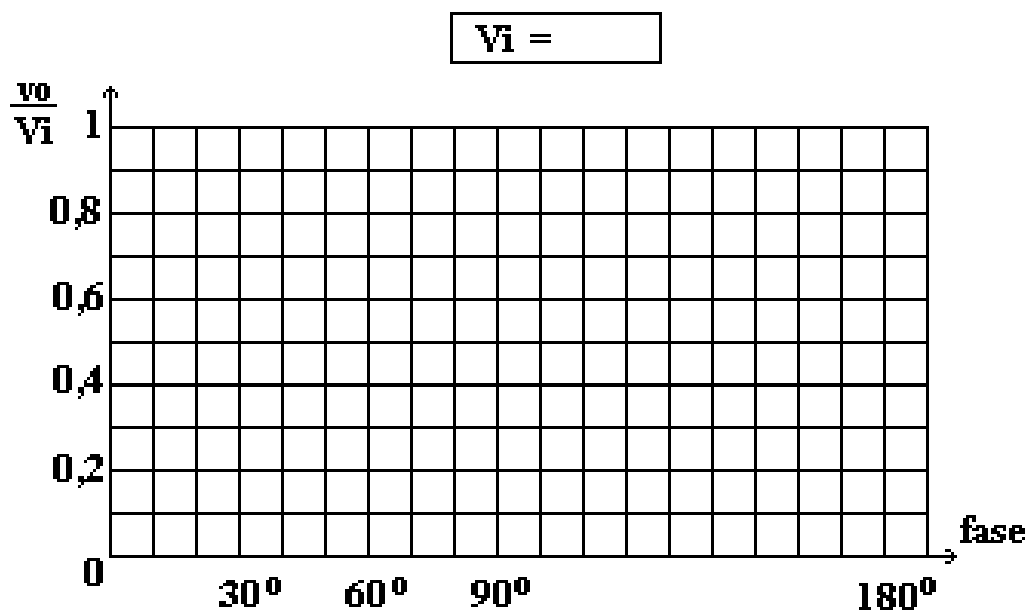
Además, procure que la masa de los instrumentos se conecte al neutro de la línea (puede utilizar un buscapolos para determinar cuál es el conductor de fase). Si no entiende bien este punto, solicite ayuda a su profesor.

Tenga presente que se debe emplear las puntas X10 para las entradas del osciloscopio.



Procedimiento:

- Para comenzar se medirá el valor de la tensión de entrada al circuito (V_i),
- Variar paulatinamente el control del ángulo de conducción del circuito con Triac.
- Obtener la mayor cantidad de lecturas posibles de la tensión de salida (V_o) con cada instrumento (Se sugiere como mínimo efectuar mediciones para $\pi/4$, $\pi/2$ y para $3\pi/4$). El ángulo de conducción se verifica con el osciloscopio.
- Llevar las mediciones obtenidas al gráfico correspondiente que está normalizado en su eje de ordenadas (V_o/V_i).





fase	Vo(1) Volts	Vo(2) Volts	Vo/vi 1	Vo/vi 2	Incertidumbre medición Vo1	Incertidumbre medición Vo2
0°						
30°						
60°						
90°						
120°						
150°						
180°						

Vo (1) Medida con el voltímetro TRUE RMS

Vo(2) Medida con el voltímetro de respuesta al Vmedio

Experimento 5 - Medición del factor de potencia en un circuito con control de ángulo de conducción.

Utilizando el mismo montaje del Experimento 4, ajuste el ángulo de conducción para que la tensión eficaz sobre la carga sea 110 V (aproximadamente). Conecte el medidor digital y mida el factor de potencia.

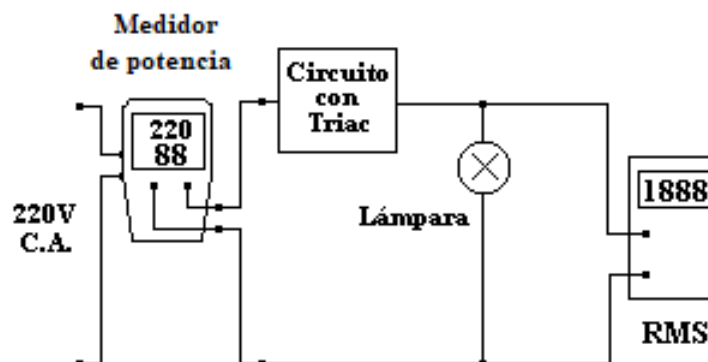


Figura 7 - Esquema de conexiones



Figura 8 – Medidor de factor de potencia

En base al factor de potencia cuando es menor que 1, se puede determinar de manera muy sencilla si la carga es reactiva capacitiva o inductiva. Hágalo, con el DUT de Control de Fase y control de Potencia.

Para terminar

Conclusiones:

Elabore conclusiones respecto de los experimentos que acaba de hacer. Puede guiarse con las siguientes preguntas:

- ✓ Discuta con sus compañeros todos los aspectos relativos a los ensayos/mediciones realizadas.
- ✓ Si Ud. ha efectuado las mediciones sobre el circuito que emplea el motor de CA, quizás haya notado que, al aplicar carga mecánica al motor, varía el factor de potencia. Discuta con sus compañeros sobre las implicancias de esta situación.
- ✓ Deduzca el origen de las ecuaciones 1 y 2, que se emplearon para calcular los valores de $\sin \phi$ y de $\cos \phi$.
- ✓ Deduzca el origen de la ecuación 3, empleada para el cálculo del capacitor de compensación del factor de potencia.



-
- ✓ Con respecto a lo señalado en el punto del trabajo práctico, forma de onda de la corriente, discuta con sus compañeros cual es el motivo/origen de la deformación observada.
 - ✓ Calcule analíticamente las cotas de corrección para el caso de formas de ondas triangulares y cuadradas y compare con los valores obtenidos prácticamente. Si hay diferencias ¿a que las atribuye?
 - ✓ La lámpara que se emplea para efectuar las experiencias es una carga resistiva. Seguramente en el experimento Nro. 5 habrá obtenido un factor de potencia menor que 1. ¿Se ha preguntado porque ocurre esto? ¿A qué lo atribuye?